me podes pasar un codigo que va a estar alojado en un esp32, para el enrolado de huellas digitales, el id del enrolado deberia ser actualizado en una bd en firebase, donde estarian los datos del usuario con el valor -1 en id_huella, la idea seria que esta pagina descargue todos los usuarios que esten en -1 y elija cual enrolar y que a medida que se van haciendo que actualice la bd

Para implementar este sistema en un ESP32, utilizaremos la librería Firebase ESP Client para la comunicación con la base de datos en tiempo real y la librería Adafruit Fingerprint Sensor para el sensor (generalmente un AS608).

Lógica del Sistema

Descarga: El ESP32 consulta el nodo /usuarios en Firebase filtrando aquellos donde id_huella == -1.

Selección: El código elige el primer usuario de la lista (o podés adaptarlo para un botón de selección).

Enrolado: Se inicia el proceso físico de captura de huella.

Actualización: Una vez guardada la huella localmente en el sensor con un nuevo ID, el ESP32 actualiza el campo id_huella del usuario en Firebase con ese mismo valor.

Facebook +2

Código Base para ESP32

cpp

```
#include <WiFi.h>
#include <Firebase_ESP_Client.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>

// Credenciales WiFi y Firebase
#define WIFI_SSID "TU_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "TU_PASSWORD"
#define API_KEY "TU_FIREBASE_API_KEY"
#define DATABASE_URL "TU_DATABASE_URL"

// Configuración Sensor de Huellas (RX2: GPIO 16, TX2: GPIO 17)
HardwareSerial mySerial(2);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

  // Inicializar Sensor
  finger.begin(57600);
  if (finger.verifyPassword()) Serial.println("Sensor detectado!");

  // Configurar Firebase
  config.api_key = API_KEY;
  config.database_url = DATABASE_URL;
  Firebase.begin(&config, &auth);
  Firebase.reconnectWiFi(true);
}
```

```
void loop() {
  if (Firebase.ready()) {
    buscarUsuariosSinEnrolar();
  }
  delay(10000); // Revisa cada 10 segundos
}

void buscarUsuariosSinEnrolar() {
  // Nota: Firebase RTDB en ESP32 no soporta filtrado complejo directo fácilmente;
  // descargamos la lista de usuarios para buscar el valor -1
  if (Firebase.RTDB.getJSON(&fbdo, "/usuarios")) {
    FirebaseJson &json = fbdo.jsonObject();
    FirebaseJsonData jsonData;

    // Iterar sobre los usuarios para encontrar uno con id_huella == -1
    // (Lógica simplificada: asume una estructura tipo /usuarios/userId/id_huella)
    // Aquí podrías usar un botón físico para "confirmar" el enrolamiento del usuario detectado

    // Supongamos que encontramos al usuario "user123" que necesita enrolarse:
    int proximoID = finger.getTemplateCount() + 1; // Genera un ID nuevo
    if (enrolarHuella(proximoID)) {
      Firebase.RTDB.setInt(&fbdo, "/usuarios/user123/id_huella", proximoID);
      Serial.println("Base de datos actualizada con ID: " + String(proximoID));
    }
  }
}

bool enrolarHuella(int id) {
  int p = -1;
  Serial.print("Esperando huella para ID #"); Serial.println(id);
  while (p != FINGERPRINT_OK) {
    p = finger.getImage();
    if (p == FINGERPRINT_OK) Serial.println("Imagen tomada");
  }

  p = finger.image2Tz(1);
  if (p != FINGERPRINT_OK) return false;

  Serial.println("Retira el dedo...");
  delay(2000);
  p = 0;
  while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) { p = finger.getImage(); }

  Serial.println("Coloca el mismo dedo de nuevo");
  p = -1;
  while (p != FINGERPRINT_OK) {
    p = finger.getImage();
  }

  p = finger.image2Tz(2);
  if (p != FINGERPRINT_OK) return false;
```

```
  p = finger.createModel();
  if (p != FINGERPRINT_OK) return false;

  p = finger.storeModel(id);
  if (p == FINGERPRINT_OK) {
    Serial.println("Huella guardada localmente!");
    return true;
  }
  return false;
}
```

Use code with caution.

Consideraciones importantes:

Seguridad de Reglas: Asegúrate de que las reglas de tu Realtime Database permitan lectura y escritura desde el ESP32 (usando auth != null o llaves de base de datos).

Conexiones: El sensor AS608 suele funcionar a 3.3V o 5V según el modelo; conecta TX del sensor al RX2 del ESP32 y viceversa.

Librerías: Podés descargar las necesarias desde el Gestor de Librerías de Arduino buscando "Firebase ESP Client" y "Adafruit Fingerprint".

Tutorials PICAIO +4

¿Te gustaría que agreguemos un botón físico para disparar manualmente el proceso de enrolado una vez detectado el usuario en la base de datos?